



**PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
DETEKSI TUBERKULOSIS (TB) DARI CITRA RONTGEN DADA
MENGUNAKAN CONVNEXT**

**BIDANG KEGIATAN :
PKM KARSA CIPTA**

Diusulkan oleh :

Winsont Desvio Wu	2802430530	B28
Andreas Matthew D	2802430291	B28
Brayen Agustinus P	2802432145	B28
Bryant Arsen R	2802430700	B28
Frans Sebastian W	2802489414	B28

**UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
JAKARTA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Patofisiologi Tuberkulosis dan Tantangan Diagnostik Radiologi	3
2.2 Evolusi Arsitektur ConvNeXt dan Strategi <i>Transfer Learning</i>	3
2.3 Teori <i>Cost-Sensitive Learning</i> pada Ketidakseimbangan Data.....	4
2.4 Transparansi Klinis melalui <i>Gradient-weighted Class Activation Mapping</i> (Grad-CAM)	5
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN	7
3.1 Deskripsi Produk/Sistem.....	7
3.2 Alur dan Tahapan Pelaksanaan	7
3.3 Perancangan Produk/Sistem.....	8
3.3.1 Sumber dan Preparasi Data.....	8
3.3.2 Arsitektur dan Strategi Pelatihan Model.....	8
3.4 Pengujian.....	9
3.4.1 Evaluasi Kuantitatif (Metrik Medis).....	9
3.4.2 Uji Transparansi dan Validasi Eksternal	9
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN.....	10
4.1 Anggaran Biaya.....	10
4.2 Jadwal Kegiatan	10
DAFTAR PUSTAKA	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar L5.1. Fitur pemilihan model deteksi	22
Gambar L5.2. Fitur pemilihan metode transparansi	22
Gambar L5.3. Tampilan antarmuka sistem TUBEX-NEXT	23
Gambar L5.4. Perbandingan visualisasi fitur	24
Gambar L5.5. Matriks konfusi Model A.....	24
Gambar L5.6. Matriks konfusi Model B.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya PKM-KC.....	10
Tabel 4.2 Format Jadwal Kegiatan.....	10
Tabel L5.1. Perbandingan Metrik Evaluasi Model	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pembimbing	12
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.....	18
Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas	20
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul	21
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan	22

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan global utama hingga saat ini. Berdasarkan laporan *World Health Organization* (WHO) tahun 2024, diperkirakan terdapat sekitar 10,6 juta kasus TB di seluruh dunia dengan angka kematian mencapai 1,3 juta jiwa per tahun. Indonesia menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia, dengan estimasi sekitar 1 juta kasus baru setiap tahunnya serta ratusan ribu kasus yang tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan secara resmi.

Salah satu tantangan utama dalam pengendalian TB di Indonesia adalah keterlambatan diagnosis. Berbagai studi menunjukkan adanya rata-rata penundaan diagnosis selama 2–3 bulan sejak munculnya gejala awal. Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan jumlah tenaga radiolog, tingginya beban kerja fasilitas kesehatan, serta proses interpretasi citra rontgen dada (*chest X-ray*) yang masih dilakukan secara manual dan subjektif. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi yang mampu mempercepat proses skrining awal secara konsisten.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), khususnya pada bidang *computer vision*, membuka peluang baru dalam membantu diagnosis medis. Salah satu arsitektur modern yang menjanjikan adalah ConvNeXt. Namun, tantangan nyata dalam penerapan AI medis adalah ketidakseimbangan kelas (*imbalanced dataset*), di mana jumlah kasus positif TB jauh lebih sedikit dibandingkan kasus normal, yang seringkali menyebabkan bias pada prediksi model.

Berdasarkan permasalahan tersebut, program ini bertujuan mengembangkan sebuah sistem skrining TB berbasis *Deep Learning* menggunakan arsitektur ConvNeXt yang dioptimalkan dengan strategi *Weighted Loss* untuk mengatasi ketimpangan data. Sistem ini akan dikemas dalam bentuk aplikasi antarmuka yang transparan, dilengkapi visualisasi *Explainable AI* (Grad-CAM) untuk membantu tenaga medis memverifikasi area infeksi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi dasar pengembangan karsa cipta ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem deteksi TB yang mampu mengatasi kendala ketidakseimbangan data (*imbalanced dataset*) yang umum terjadi pada data medis di Indonesia?
2. Bagaimana mengimplementasikan visualisasi *Explainable AI* agar hasil prediksi model dapat dipahami dan dipercaya oleh tenaga medis?
3. Bagaimana mengemas model *Deep Learning* yang kompleks menjadi sebuah prototipe aplikasi yang mudah digunakan (*user-friendly*) untuk keperluan skrining awal?

1.3 Tujuan

Tujuan dari program PKM-KC ini adalah:

1. Menghasilkan model AI berbasis ConvNeXt dengan strategi *Weighted Loss* yang memiliki sensitivitas tinggi dalam mendeteksi TB.
2. Mengembangkan algoritma visualisasi *Grad-CAM* yang mampu menampilkan lokasi infeksi pada citra paru secara akurat.
3. Mewujudkan prototipe aplikasi berbasis web yang dapat berfungsi sebagai alat bantu skrining TB yang cepat dan transparan bagi tenaga medis.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Patofisiologi Tuberkulosis dan Tantangan Diagnostik Radiologi

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi menular kronis yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Menurut laporan *World Health Organization* (WHO, 2024), penyakit ini masih menjadi kedaruratan global dengan estimasi 10,6 juta kasus baru dan 1,3 juta kematian setiap tahunnya. Secara biologis, *Mycobacterium tuberculosis* adalah bakteri aerob obligat, yang berarti kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada ketersediaan oksigen yang tinggi.

Karakteristik aerobik ini menjelaskan pola distribusi lesi pada citra radiologi. Bakteri TB memiliki predileksi (kecenderungan kuat) untuk menginfeksi dan berkembang biak di **lobus apikal (bagian atas)** dan segmen posterior paru-paru. Hal ini disebabkan karena area apikal paru memiliki tekanan parsial oksigen yang jauh lebih tinggi dibandingkan bagian basal (bawah) saat posisi tubuh tegak (Rahman *et al.*, 2020). Oleh karena itu, tanda klinis awal TB seringkali muncul berupa infiltrat atau kavitas samar di area pucuk paru tersebut.

Meskipun foto toraks (*Chest X-Ray*) menjadi modalitas skrining massal yang paling efisien karena biaya rendah, deteksi lesi di area apikal memiliki tantangan anatomis yang berat. Area ini seringkali tertutup oleh bayangan tulang selangka (*clavicle*) dan tulang rusuk pertama, yang dikenal sebagai area "blind spot" pada radiologi konvensional. Rahman *et al.* (2020) menyoroti bahwa tumpang tindih (*overlapping*) antara struktur tulang dan jaringan paru ini sering menyebabkan bias interpretasi oleh radiolog, yang berpotensi meningkatkan angka negatif palsu (*false negative*) hingga menunda diagnosis selama 2–3 bulan. Kondisi ini menegaskan perlunya sistem *Computer Aided Diagnosis* (CAD) yang mampu membedakan densitas lesi TB dengan struktur tulang secara presisi.

2.2 Evolusi Arsitektur ConvNeXt dan Strategi *Transfer Learning*

Meskipun Convolutional Neural Network (CNN) telah menjadi standar de-facto dalam analisis citra medis, arsitektur CNN konvensional seringkali memiliki keterbatasan dalam menangkap konteks global citra (*long-range dependencies*) karena sifat operasi konvolusi yang bekerja secara lokal pada jendela piksel kecil. Sebagai alternatif, arsitektur berbasis Transformer seperti Vision Transformer (ViT) menawarkan kemampuan menangkap representasi global yang superior, namun membutuhkan biaya komputasi yang sangat besar dan data latih yang masif.

Menjembatani kesenjangan tersebut, Liu *et al.* (2022) memperkenalkan arsitektur ConvNeXt, sebuah model hibrida yang memodernisasi struktur CNN standar ("A ConvNet for the 2020s") dengan mengadopsi prinsip desain hirarkis dari ViT1. Berbeda dengan pendahulunya seperti ResNet, ConvNeXt menerapkan strategi patchify pada lapisan awal dan menggunakan depthwise convolution

dengan ukuran kernel besar (7 X 7). Struktur ini memperluas receptive field (jangkauan pandang) model secara signifikan, memungkinkannya memahami konteks anatomi paru secara utuh layaknya Transformer, namun tetap mempertahankan efisiensi induktif dan kemudahan pelatihan khas CNN.

Dalam penelitian ini, varian ConvNeXt Tiny dipilih karena memiliki rasio efisiensi parameter yang optimal. Model ini mampu menghasilkan representasi fitur yang kaya (rich feature representation) untuk membedakan tekstur lesi TB yang halus, tanpa membebani sumber daya komputasi secara berlebihan dibandingkan varian yang lebih besar.

Struktur *inverted bottleneck* dan *depthwise convolution* pada ConvNeXt memungkinkan model menangkap fitur semantik global dengan efisiensi tinggi. Namun, tantangan utama dalam penerapan model *Deep Learning* modern pada domain medis adalah keterbatasan jumlah data latih yang tersedia dibandingkan dengan dataset umum (*natural images*). Pelatihan model arsitektur dalam (*deep architecture*) dari awal (*scratch*) pada dataset kecil berisiko tinggi menyebabkan *overfitting*, di mana model menghafal data latih namun gagal melakukan generalisasi pada data baru.

Untuk mengatasi kelangkaan data tersebut, pendekatan **Transfer Learning** menjadi standar metode yang diadopsi. Liu *et al.* (2022) dalam publikasinya merilis bobot model ConvNeXt yang telah dilatih sebelumnya (*pre-trained*) pada dataset **ImageNet-1K** yang memuat lebih dari 1,2 juta citra. Melalui mekanisme *Transfer Learning*, model tidak perlu mempelajari cara mengekstrak fitur visual (seperti garis, tekstur, dan bentuk) dari nol. Pengetahuan visual dasar yang diperoleh dari ImageNet tersebut kemudian ditransfer dan disesuaikan (*fine-tuned*) untuk mengenali fitur spesifik pada citra rontgen dada, sehingga memungkinkan konvergensi pelatihan yang lebih cepat dan akurasi yang lebih tinggi meskipun jumlah sampel medis terbatas.

2.3 Teori *Cost-Sensitive Learning* pada Ketidakseimbangan Data

Permasalahan fundamental yang sering ditemui dalam dataset medis adalah ketidakseimbangan kelas (class imbalance), di mana jumlah sampel kelas normal (mayoritas) mendominasi jumlah sampel kelas patologis (minoritas). Dalam konteks deteksi anomali, He dan Garcia (2009) menyatakan bahwa algoritma pembelajaran standar yang menggunakan fungsi kerugian (loss function) konvensional cenderung bias terhadap kelas mayoritas. Hal ini terjadi karena algoritma berusaha meminimalisir kesalahan global, yang seringkali mengorbankan sensitivitas deteksi pada kelas minoritas yang justru lebih krusial.

Untuk memitigasi bias tersebut tanpa membuang informasi data (seperti pada metode undersampling), diterapkan pendekatan tingkat algoritma yang

dikenal sebagai Cost-Sensitive Learning. Pendekatan ini memodifikasi fungsi objektif dengan memberikan bobot penalti (penalty cost) yang berbeda untuk setiap kelas. Metode pembobotan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah Inverse Class Frequency. Secara matematis, bobot (W_j) untuk kelas ke- j didefinisikan sebagai:

$$W_j = \frac{N}{K \times n_j}$$

Dimana:

- N adalah total jumlah sampel dalam dataset.
- K adalah jumlah kelas klasifikasi.
- n_j adalah jumlah sampel pada kelas j .

Bobot W_j ini kemudian diintegrasikan ke dalam fungsi Weighted Cross-Entropy Loss (L_{WCE}). Jika y adalah label sebenarnya dan p adalah probabilitas prediksi model, maka formulasi kerugian menjadi:

$$L_{WCE} = - \sum_{j=1}^K w_j \cdot y_j \cdot \log(p_j)$$

Dengan formulasi ini, kesalahan prediksi pada kelas minoritas (yang memiliki n_j kecil) akan menghasilkan nilai w_j yang besar, sehingga memberikan sinyal gradien yang lebih kuat selama proses backpropagation. He dan Garcia (2009) membuktikan bahwa mekanisme ini secara efektif memaksa model untuk memprioritaskan pembelajaran fitur pada kelas minoritas.

2.4 Transparansi Klinis melalui *Gradient-weighted Class Activation Mapping* (Grad-CAM)

Penerapan Deep Learning dalam diagnosis klinis seringkali terkendala oleh sifat "Black Box" dari model neural network, di mana logika pengambilan keputusan sulit dipahami oleh tenaga medis. Transparansi visual menjadi syarat mutlak untuk membangun kepercayaan klinis (clinical trust). Untuk menjawab tantangan ini, Selvaraju et al. (2017) memperkenalkan metode Grad-CAM. Grad-CAM bekerja dengan memvisualisasikan area pada citra input yang memiliki kontribusi terbesar terhadap prediksi kelas target. Secara teknis, metode ini menghitung gradien dari skor kelas target (y^c) terhadap peta fitur aktivasi (A^k) pada lapisan konvolusi terakhir. Bobot kepentingan neuron (α_k^c) dihitung menggunakan Global Average Pooling terhadap gradien tersebut, yang dirumuskan sebagai:

$$\alpha_k^c = \frac{1}{Z} \sum_i \sum_j \frac{\partial y^c}{\partial A_{ij}^k}$$

Dimana Z adalah jumlah piksel dalam peta fitur. Selanjutnya, peta panas (*heatmap*) Grad-CAM ($L_{Grad-CAM}^c$) dihasilkan dengan melakukan kombinasi linear antara bobot kepentingan (α_k^c) dan peta fitur (A^k), yang kemudian dilewatkan pada fungsi aktivasi ReLU untuk hanya mengambil fitur yang berkontribusi positif:

$$L_{Grad-CAM}^c = ReLU(\sum_k \alpha_k^c A^k)$$

Dalam konteks radiologi dada, Rahman *et al.* (2020) menekankan bahwa visualisasi semacam ini krusial untuk memverifikasi apakah model memprediksi TB berdasarkan area patologis pada paru, atau sekadar terdistraksi oleh artefak tulang dan latar belakang. Dengan menerapkan teknik ini, akurasi lokalisasi lesi dapat divalidasi secara visual oleh dokter.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Deskripsi Produk/Sistem

Produk yang dikembangkan dalam kegiatan karsa cipta ini adalah sebuah sistem skrining cerdas berbasis web yang diberi nama TUBEX-NEXT. Sistem ini berfungsi sebagai alat pendukung keputusan klinis (Clinical Decision Support System) untuk membantu tenaga medis mendeteksi Tuberkulosis (TB) dari citra rontgen dada (Chest X-Ray) secara cepat dan objektif.

Sistem TUBEX-NEXT terdiri dari dua komponen utama yang terintegrasi:

1. Mesin Kecerdasan Buatan (Backend AI): Menggunakan arsitektur Deep Learning modern ConvNeXt Tiny yang dimodifikasi dengan strategi Weighted Loss untuk menangani ketidakseimbangan data medis. Model ini bertugas mengklasifikasikan citra input menjadi dua kategori: Normal atau Tuberculosis.
2. Antarmuka Pengguna (Frontend): Aplikasi berbasis web yang dibangun menggunakan kerangka kerja Streamlit. Antarmuka ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah citra digital, melihat hasil prediksi probabilitas, dan memverifikasi area infeksi melalui fitur transparansi visual.

Keunggulan utama sistem ini terletak pada fitur Transparansi Diagnosis menggunakan metode Explainable AI (Grad-CAM), yang mampu memvisualisasikan lokasi kelainan pada paru, sehingga dokter tidak hanya menerima hasil "Hitam-Putih", melainkan juga bukti visual yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.2 Alur dan Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan program dirancang secara sistematis selama 4 (empat) bulan dengan tahapan kerja sebagai berikut:

1. Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan: Mengkaji karakteristik patologi TB, arsitektur ConvNeXt, dan metode penanganan imbalanced data (He & Garcia, 2009).
2. Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data: Pengumpulan dataset, pembersihan data (cleaning), normalisasi, dan pembagian partisi data latih/uji.
3. Perancangan dan Pelatihan Model AI: Mengembangkan dan melatih model dengan membandingkan dua skenario strategi (Model A vs Model B) untuk mendapatkan performa terbaik.
4. Pengembangan Prototipe Aplikasi: Integrasi model terbaik ke dalam antarmuka web Streamlit dan perancangan fitur visualisasi Grad-CAM.

5. Pengujian dan Evaluasi Sistem: Menguji kehandalan sistem menggunakan metrik statistik medis (Sensitivity/Recall) dan uji validitas visual pada data eksternal.
6. Penyusunan Laporan dan Luaran: Dokumentasi hasil akhir, penyusunan laporan kemajuan/akhir, serta publikasi media sosial.

3.3 Perancangan Produk/Sistem

3.3.1 Sumber dan Preparasi Data

Sistem dilatih menggunakan dataset publik *Tuberculosis (TB) Chest X-ray Database* yang dikurasi oleh peneliti Tawsifur Rahman (2021). Dataset ini terdiri dari total 4.200 citra rontgen dada, dengan rincian 3.500 citra kelas Normal dan 700 citra kelas Tuberculosis, yang menunjukkan rasio ketidakseimbangan yang signifikan (5:1).

Sebelum masuk ke tahap pelatihan, data melalui proses pra-pemrosesan yang meliputi:

- **Resizing:** Penyeragaman dimensi citra menjadi 224 x 224 piksel agar kompatibel dengan *input layer* model ConvNeXt.
- **Normalisasi:** Konversi nilai piksel menggunakan standar statistik ImageNet untuk mempercepat konvergensi model.
- **Data Splitting:** Pembagian data dengan rasio **80% data latih** dan **20% data validasi** menggunakan teknik *stratified sampling* untuk menjaga proporsi kelas.

3.3.2 Arsitektur dan Strategi Pelatihan Model

Inti pemrosesan sistem menggunakan arsitektur ConvNeXt Tiny, varian model Convolutional Neural Network (CNN) modern yang mengadopsi efisiensi desain Vision Transformer. Model ini diimplementasikan menggunakan pustaka PyTorch dan timm dengan bobot pra-latih (pre-trained) dari ImageNet-1k.

Untuk menangani tantangan data tidak seimbang, dirancang dua skenario eksperimen perbandingan:

1. Skenario 1 (Model A - Weighted Loss): Menggunakan seluruh dataset asli tanpa pengurangan data. Strategi ini menerapkan Full Fine-Tuning (seluruh layer dilatih) dengan learning rate 1×10^{-4} . Fungsi kerugian dimodifikasi dengan bobot penalti sebesar 0,6 untuk kelas Normal dan 3,0 untuk kelas TB (berdasarkan Inverse Class Frequency) guna memprioritaskan deteksi kasus positif.

2. Skenario 2 (Model B - Balanced Dataset): Menggunakan teknik Random Undersampling untuk menyamakan jumlah data (700 citra per kelas). Strategi ini menerapkan Frozen Backbone (hanya classifier head yang dilatih) dengan learning rate lebih konservatif 1×10^{-5} untuk menjaga stabilitas.

Proses pelatihan dijalankan menggunakan *optimizer* AdamW pada perangkat keras GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 (8GB VRAM). Mekanisme Early Stopping dengan *patience* 2 dan jumlah epoch maksimum sebanyak 20 epoch diterapkan untuk mencegah *overfitting* dan menghemat komputasi.

3.4 Pengujian

3.4.1 Evaluasi Kuantitatif (Metrik Medis)

Kehandalan sistem diukur menggunakan indikator performa medis standar meliputi Akurasi, Presisi, Sensitivitas (*Recall*), dan F1-Score. Fokus utama pengujian adalah pada nilai **Sensitivitas** (*Recall*), karena kegagalan mendeteksi pasien positif (*False Negative*) memiliki risiko penularan yang fatal dalam konteks penyakit menular. Target keberhasilan sistem adalah mencapai Sensitivitas >95%.

3.4.2 Uji Transparansi dan Validasi Eksternal

Selain angka statistik, sistem diuji secara kualitatif menggunakan metode **Grad-CAM**. Pengujian ini bertujuan memverifikasi apakah model benar-benar mengenali fitur patologis paru atau hanya bias terhadap latar belakang. Dua mode visualisasi dikembangkan dan diuji :

1. **Standard Grad-CAM:** Memvisualisasikan aktivasi fitur pada lapisan konvolusi terakhir (*Stage 3*).
2. **Lung-Focused Grad-CAM:** Teknik inovatif yang memvisualisasikan fitur pada lapisan menengah (*Stage 2*) yang dikombinasikan dengan *masking* area paru untuk meminimalisir distraksi visual dari tulang selangka dan rusuk.

Validitas generalisasi model juga diuji dengan memasukkan sampel data dari sumber eksternal (*Kaggle - Chest X-Ray Pneumonia/Covid19/Tuberculosis*) yang berbeda dari data latih, untuk memastikan sistem tidak hanya menghafal data tetapi mengenali pola penyakit secara objektif.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya PKM-KC

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)
1	Peralatan penunjang	Rp. 2.800.000
2	Bahan habis pakai	Rp. 2.000.000
3	Perjalanan	Rp. 750.000
4	Lain-lain:	Rp. 750.000
Jumlah		Rp. 6.300.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Format Jadwal Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Bulan				
		1	2	3	4	5
1	Brainstorming Ide	-				
2	Mencari Dataset	-				
3	Training model AI		-	-		
4	Presentasi progress			-		
5	Revisi model AI			-	-	
6	Presentasi hasil akhir					-

DAFTAR PUSTAKA

- He, H. dan Garcia, E.A. 2009. Learning from Imbalanced Data. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*. 21(9):1263–1284.
- Liu, Z., Mao, H., Wu, C.-Y., Feichtenhofer, C., Darrell, T. dan Xie, S. 2022. A ConvNet for the 2020s. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. hlm. 11976–11986.
- Rahman, T. 2021. *Tuberculosis (TB) Chest X-ray Database*. Kaggle. Tersedia di: <https://www.kaggle.com/datasets/tawsifurrahman/tuberculosis-tb-chest-xray-dataset> [Diakses 20 Desember 2025].
- Rahman, T., Khandakar, A., Kadir, M.A., Islam, K.R., Islam, K.F., Mazhar, R., Tahir, T., Islam, M.S., Kashem, S., Mahbub, Z.B., Ayari, M.A. dan Chowdhury, M.E.H. 2020. Reliable Tuberculosis Detection using Chest X-ray with Deep Learning, Segmentation and Visualization. *IEEE Access*. 8:191586–191601.
- Selvaraju, R.R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D. dan Batra, D. 2017. Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization. *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*. hlm. 618–626.
- World Health Organization. 2024. *Global Tuberculosis Report 2024*. Geneva: World Health Organization.

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pembimbing
Biodata ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Winsont Desvio Wu
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802430530
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekanbaru, 22 Desember 2006
6	Alamat E-mail	winsont.desvio@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	082288883147

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara Favorit Hackathon EleVAite	Microsoft	2025
2	Top 10 Infinity Hackathon	Ojk & Ekraf	2025
3	Juara Harapan 2 Bussines Plan	Unnes	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Tangerang, 31 Desember 2025

Ketua



Winsont Desvio Wu

Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Andreas Matthew Dharmawan
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802430291
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 17 Februari 2006
6	Alamat E-mail	andreas.dharmawan001@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081943413996

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Tangerang, 31 Desember 2025
Anggota 1



Andreas Matthew Dharmawan

Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Brayen Agustinus Putra
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802432145
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Pangkalpinang, 10 September 2006
6	Alamat E-mail	brayen.putra@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081369376146

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Tangerang, 31 Desember 2025

Anggota 2



Brayen Agustinus Putra

Biodata Anggota 3

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Bryant Arsen Rionardy
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802430700
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 3 Desember 2006
6	Alamat E-mail	bryant.rionardy@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	082258127138

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Outstanding in English	Sekolah Harapan Bangsa, Cambridge	2024
2	Top 10 Hackathon EleVAite	Microsoft	2025
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Tangerang, 31 Desember 2025
Anggota 3



Bryant Arsen Rionardy

Biodata Anggota 4

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Frans Sebastian Winata
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802489414
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Tangerang, 25 September 2006
6	Alamat E-mail	frans.winata@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081314485353

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Tangerang, 31 Desember 2025

Anggota 4



Frans Sebastian Winata

Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ivan Sebastian Edbert
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	...
4	NIP/NIDN	...
5	Tempat dan Tanggal Lahir	...
6	Alamat E-mail	...
7	Nomor Telepon/HP	...

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)			
2	Magister (S2)			
3	Doktor (S3)			

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT**Pendidikan/Pengajaran**

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1.			
2.			

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1.			
2.			

Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1.			
2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Tangerang, 31 Desember 2025

Dosen,

Ivan Sebastian Edbert

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Peralatan Penunjang				
	Sewa Cloud GPU (Google Colab Pro/AWS)	Komputasi tinggi untuk proses training model arsitektur ConvNeXt yang kompleks.	4 Bulan	Rp. 500.000	Rp. 2.000.000
	Hard Disk Eksternal 1TB	Penyimpanan dataset citra X-ray (DICOM/PNG) dalam jumlah besar dan backup model.	1 Buah	Rp. 800.000	Rp. 800.000
SUB TOTAL (Rp)					Rp. 2.800.000
2	Bahan Habis Pakai				
	Sewa Hosting & Domain	Server untuk implementasi aplikasi web (deployment) agar prototipe bisa diuji.	1 Paket	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	Langganan API / Dataset Access	Akses ke repositori data medis kredibel atau API pendukung integrasi sistem.	1 Paket	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	SUB TOTAL (Rp)				Rp. 2.000.000
3	Perjalanan				
	Perjalanan Konsultasi Ahli	Transportasi menemui	5 Kali	Rp. 150.000	Rp. 750.000

		Dokter Spesialis Radiologi untuk validasi label dan Grad-CAM.			
	SUB TOTAL (Rp)				Rp. 750.000
4	Lain-lain				
	Publikasi dan Seminar	Untuk mempublish dan mempromosi hasil penelitian	1 Dokumen	Rp. 750.000	Rp. 750.000
	SUB TOTAL (Rp)				Rp. 750.000
	GRAND TOTAL				Rp. 6.300.000
GRAND TOTAL (Terbilang enam juta tiga ratus ribu rupiah)					

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Winsont Desvio Wu / 2802430530	Computer Science	-	10	Mencari dataset, Machine Learning Engineer, Backend / App Integration Engineer (Streamlit)
2	Andreas Matthew Dharmawan / 2802430291	Computer Science	-	10	Persiapan Presentasi Powerpoint (Canva), Laporan PKM-KC, Frontend / UI-UX Designer
3	Brayen Agustinus Putra / 2802432145	Computer Science	-	10	Machine Learning Engineer, Backend / App Integration Engineer (Streamlit)
4	Bryant Arsen Rionardy / 2802430700	Computer Science	-	10	Persiapan Presentasi Powerpoint (Canva), Laporan PKM-KC, Frontend / UI-UX Designer
5	Frans Sebastian Winata / 2802489414	Computer Science	-	10	Mencari dataset, Persiapan Presentasi Powerpoint (Canva), Laporan PKM-KC

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Tim : Winsont Desvio Wu
 Nomor Induk Mahasiswa : 2802430530
 Program Studi : Computer Science
 Nama Dosen Pendamping : Ivan Sebastian Edbert
 Perguruan Tinggi : Bina Nusantara

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul: DETEKSI TUBERKULOSIS (TB) DARI CITRA RONTGEN DADA MENGGUNAKAN CONVNEXT yang diusulkan untuk tahun anggaran 2025 adalah:

1. Asli karya kami, belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain, dan tidak dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI).
2. Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya.

Tangerang, 31 Desember 2025

Yang menyatakan,

Meterai senilai Rp. 10.000

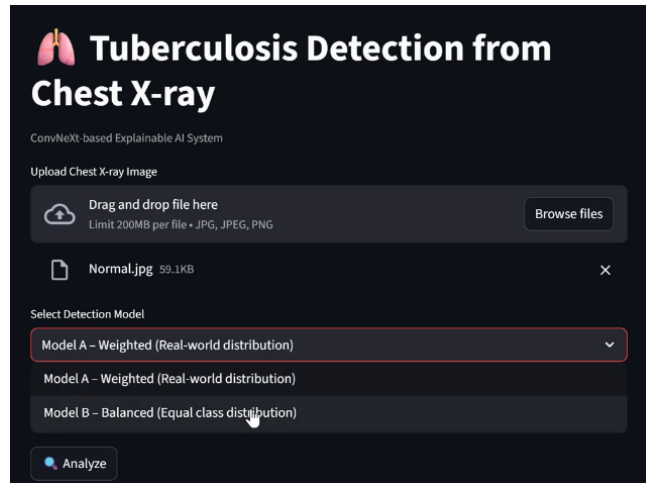


Winsont Desvio Wu
 2802430530

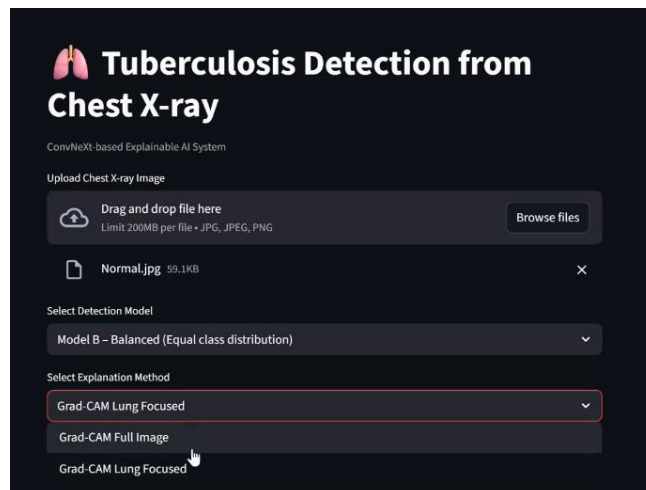
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan

1. Antarmuka Input dan Konfigurasi Sistem

Sistem TUBEX-NEXT dirancang dengan fleksibilitas tinggi, memungkinkan tenaga medis untuk memilih skenario model dan metode visualisasi sesuai kebutuhan klinis.



Gambar L5.1. Fitur pemilihan model deteksi. Pengguna dapat memilih antara **Model A (Weighted/Real-world)** untuk sensitivitas maksimal atau **Model B (Balanced)** sebagai pembandingan, memberikan fleksibilitas analisis.



Gambar L5.2. Fitur pemilihan metode transparansi. Tersedia opsi inovatif "**Grad-CAM Lung Focused**" yang membatasi area analisis khusus pada paru-paru untuk mengurangi distraksi visual.

2. Hasil Deteksi dan Visualisasi Diagnosis

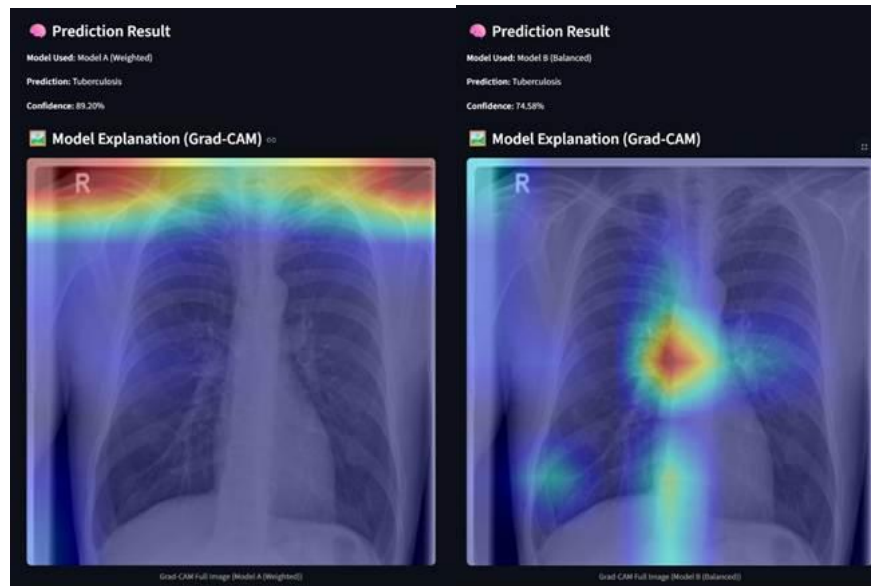
Sistem telah dikembangkan dalam bentuk purwarupa (*prototype*) aplikasi berbasis web menggunakan kerangka kerja Streamlit. Berikut adalah tampilan antarmuka saat sistem berhasil mendeteksi kasus positif Tuberkulosis:



Gambar L5.3. Tampilan antarmuka sistem TUBEX-NEXT menampilkan hasil deteksi positif TB (Confidence: 89,20%) dengan visualisasi *Lung-Focused Grad-CAM* yang menyoroti area infeksi di bagian paru.

2. Fitur Transparansi Diagnosis (Comparasi Model)

Keunggulan teknologi yang dikembangkan adalah kemampuan memvisualisasikan area fokus model secara presisi. Pengujian menunjukkan perbedaan signifikan antara pendekatan yang diusulkan (Model A) dengan pendekatan konvensional (Model B).



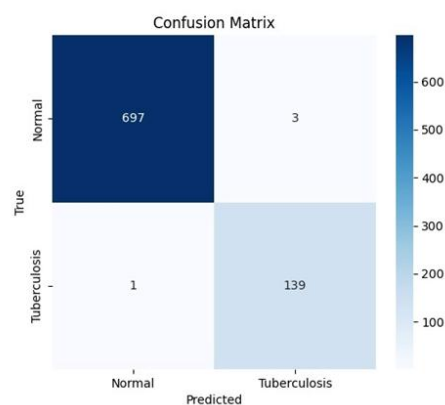
(a)

(b)

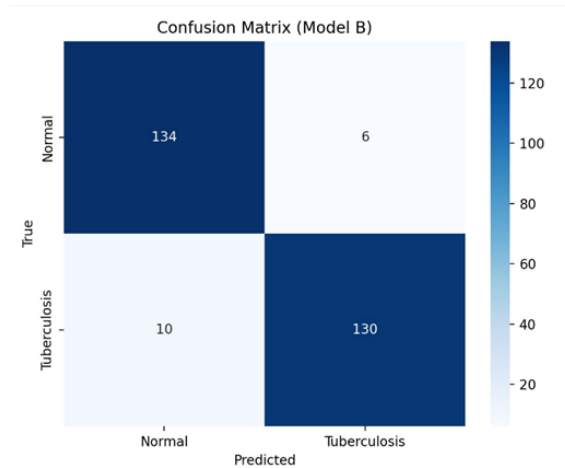
Gambar L5.4. Perbandingan visualisasi fitur. (a) **Model A (Usulan)** dengan strategi *Weighted Loss* berhasil memusatkan atensi pada zona apikal paru (area predileksi TB). (b) **Model B** dengan strategi *Undersampling* mengalami distorsi atensi ke area mediastinum/jantung, menunjukkan bias fitur yang berbahaya secara klinis .

3. Evaluasi Kinerja Diagnostik

Kehandalan sistem divalidasi menggunakan Confusion Matrix pada data uji validasi. Sistem (Model A) terbukti mampu meminimalisir kesalahan fatal (*False Negative*) secara signifikan dibandingkan model pembandingan.



Gambar L5.5. Matriks konfusi Model A menunjukkan performa superior dengan hanya 1 kesalahan deteksi positif (*False Negative*) dari 140 sampel kasus TB, menghasilkan Sensitivitas 99,29%



Gambar L5.6. Matriks konfusi Model B menunjukkan 10 kesalahan deteksi positif (*False Negative*), yang mengindikasikan penurunan performa akibat hilangnya informasi data pada proses penyeimbangan.

4. Tabel Perbandingan Metrik Kuantitatif

Berikut adalah rangkuman performa teknis sistem dibandingkan dengan skenario kontrol.

Tabel L5.1. Perbandingan Metrik Evaluasi Model

Metrik Evaluasi	Model A (Weighted Loss)	Model B (Balanced Data)	Selisih
Akurasi	99,52%	94,29%	+5,23%
Sensitivitas (Recall)	99,29%	92,86%	+6,43%
Spesifisitas	99,57%	95,71%	+3,86%
F1-Score	98,58%	94,20%	+4,38%
AUC Score	0,998	0,982	+0,016